



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

«Робототехника и комплексная автоматизация»

КАФЕДРА

«Системы автоматизированного проектирования (РК-6)»

РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к выпускной квалификационной работе

на тему

«@Тема работы@»

Студент @РК6-8ХБ@

группа

Руководитель ВКР

Нормоконтролёр

подпись, дата

подпись, дата

подпись, дата

@Фамилия И.О.@

ФИО

@Фамилия И.О.@

ФИО

Грошев С.В

ФИО

Москва, 2026

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой РК-6
(индекс)
Карпенко А.П.
(инициалы и фамилия)
«___» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение выпускной квалификационной работы
Студент группы: @РК6-8ХБ@

@Фамилия Имя Отчество@
(фамилия, имя, отчество)

Тема выпускной квалификационной работы: @Тема работы@
При выполнении ВКР:

	Используется / Не используется	Да/Нет
1)	Литературные источники и документы, имеющие гриф секретности	
2)	Литературные источники и документы, имеющие пометку «Для служебного пользования», иных пометок, запрещающих открытое опубликование	
3)	Служебные материалы других организаций	
4)	Результаты НИР (ОКР), выполняемой в МГТУ им. Н.Э. Баумана	
5)	Материалы по незавершенным исследованиям или материалы по завершенным исследованиям, но ещё не опубликованные в открытой печати	

Тема выпускной квалификационной работы утверждена распоряжением по факультету:	
Название факультета:	«Робототехника и комплексная автоматизация»
Дата и рег. номер распоряжения:	№ _____ от «___» _____ 2026 г.

Часть 1. Аналитическая (обзор литературы, постановка задачи в т.ч. математическая, описание методов и алгоритмов).

В случае существенного объёма в отдельный раздел может быть вынесен аналитический обзор литературы. Отдельным разделом представляется подробная постановка задания (в т.ч. математическая постановка задачи), исходя из определённой руководителем, в т.ч. включающая математическую при необходимости. Перечисление задач, которые требовалось реализовать, например: анализ существующих методов решения, выбор технологий разработки, обоснование актуальности тематики и пр. Например: «Должен быть выполнен аналитический обзор литературы, в рамках которого должны быть изучены вычислительные методы, применяемые для решения задач кластеризации больших массивов данных. Должна быть обоснована актуальность исследований.», «Должна быть

создана математическая модель распространения вирусной инфекции и представлена в форме системы дифференциальных уравнений»

Часть 2. Конструкторская (описание программной реализации).

Формулировка заголовка части может отличаться от работы к работе (например, «Архитектура программной реализации» или «Программная реализация»), что определяется конкретной постановкой задачи. Содержание задания должно конкретно раскрывать заголовок. Примеры: «Поставлена задача реализации вычислительного метода решения обратной задачи механики композитов идентификации их прочностных свойств», «Требуется разработать программную библиотеку, реализующую метод решения обратной задачи химической кинетики с применением методов решения жёстких СОДУ».

Часть 3. Исследовательская (вычислительные эксперименты, отладка и тестирование).

Формулировка задания на проведение вычислительных экспериментов или тестирование ПО. Должна быть представлена некоторая конкретизация: какие вычислительные эксперименты требовалось реализовать, какие тесты требовалось провести для проверки работоспособности разработанных программных решений, к примеру: какими средствами требовалось пользоваться для проведения расчетов и/или вычислительных экспериментов. Например: «Вычислительные эксперименты должны быть проведены с использованием разработанного в рамках ВКР программного обеспечения».

Оформление выпускной квалификационной работы:

Расчётно-пояснительная записка на 16 листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.):

количество: 1 рис., 2 табл., 0 источн.
--

Слайд 1. Введение

Дата выдачи задания «____» _____ 2026 г.

В соответствии с учебным планом выпускную квалификационную работу выполнить в полном объёме в срок до «____» _____ 2026 г.

Студент

(подпись, дата) @Фамилия И.О.@
(И.О. Фамилия)

Руководитель выпускной квалификационной работы

(подпись, дата) @Фамилия И.О.@
(И.О. Фамилия)

Примечание: Задание оформляется в двух экземплярах: один выдаётся студенту, второй хранится на кафедре.

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ РК
КАФЕДРА РК-6
ГРУППА @РК6-8ХБ@

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой РК-6
(индекс)
Карпенко А.П.
(инициалы и фамилия)
«___» _____ 2026 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН выполнения выпускной квалификационной работы

Студент группы: @РК6-8ХБ@

@Фамилия Имя Отчество@
(фамилия, имя, отчество)

Тема выпускной квалификационной работы: @Тема работы@

№ п/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения		Отметка о выполнении	
		план	факт	Должность	ФИО, подпись
1.	Задание на выполнение работы. Формулировка проблемы, цели и задач	___ .02.2026	___ .___ .2026	Руководитель ВКР	@Фамилия И.О.@
2.	Часть 1: <u>Аналитическая (обзор литературы, постановка задачи в т.ч. математическая, описание методов и алгоритмов).</u>	___ .02.2026	___ .___ .2026	Руководитель ВКР	@Фамилия И.О.@
3.	Утверждение окончательных формулировок решаемой проблемы, цели работы и задачи	___ .02.2026	___ .___ .2026	Заведующий кафедрой	Карпенко А.П.
4.	Часть 2: <u>Конструкторская (описание программной реализации).</u>	___ .03.2026	___ .___ .2026	Руководитель ВКР	@Фамилия И.О.@
5.	Часть 3: <u>Исследовательская (вычислительные эксперименты, отладка и тестирование).</u>	___ .04.2026	___ .___ .2026	Руководитель ВКР	@Фамилия И.О.@
6.	1-я редакция работы	___ .05.2026	___ .___ .2026	Руководитель ВКР	@Фамилия И.О.@
7.	Подготовка доклада и презентации	___ .06.2026	___ .___ .2026		
8.	Заключение руководителя	___ .06.2026	___ .___ .2026	Руководитель ВКР	@Фамилия И.О.@
9.	Допуск работы к защите на ГЭК	___ .06.2026	___ .___ .2026	Нормоконтролер	Грошев С.В
10.	Внешняя рецензия	___ .06.2026	___ .___ .2026		
11.	Защита работы на ГЭК	___ .06.2026	___ .___ .2026	Секретарь ГЭК	Балыкина А.М.

Студент _____ @Фамилия И.О.@
(подпись, дата) (ФИО)

Руководитель ВКР _____ @Фамилия И.О.@
(подпись, дата) (ФИО)

РЕФЕРАТ

выпускная квалификационная работа: 16 с., 1 рис., 2 табл., 0 источн.

@KEYWORDS@

@Начать можно так: “Работа посвящена...”. Объём около 0.5 страницы. Здесь следует кратко рассказать о чём работа, на что направлена, что и какими методами было достигнуто. Реферат должен быть подготовлен так, чтобы после её прочтения захотелось перейти к основному тексту работы.@

Тип работы: выпускная квалификационная работа.

Тема работы: «@Тема работы@»

Объект исследований: @Объект исследований@

Основная задача, на решение которой направлена работа:
@Основная задача, на решение которой направлена работа@

Цель работы: @Цель выполнения работы@

В результате выполнения работы: 1) предложено ...; 2) создано ...; 3) разработано ...; 4) проведены вычислительные эксперименты

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ (<i>обзор литературы, постановка задачи в т.ч. математическая, описание методов и алгоритмов</i>)	8
1.1 Аналитический обзор литературы	8
1.2 Концептуальная постановка задачи	8
1.3 Математическая постановка задачи (<i>представляется в зависимости от задачи</i>)	8
1.4 Вычислительный метод	9
2 КОНСТРУКТОРСКАЯ (<i>описание программной реализации</i>)	10
2.1 Архитектура программной реализации	10
3 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ (<i>вычислительные эксперименты, отладка и тестирование</i>)	12
3.1 Тестирование и отладка	12
3.2 Вычислительный эксперимент	12
3.3 Анализ результатов	12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	13
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	14
Приложение А. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.	15
Приложение В. Second appendix	16

ВВЕДЕНИЕ

*Во введении в целом должны быть представлены: введение в проблему, описание объекта исследований, обзор научно-технических источников (статей, патентов, книг, электронных источников, **не менее 10**) по направлению поставленной задачи, примеры существующих аналогичных научно-технических решений (**хорошо, если получится представить около 5**).*

*Во введении должна быть **обоснована актуальность** работ в рамках поставленной задачи. Обоснование актуальности предполагает проведение обзора литературы. Обзор литературы следует осуществлять, используя инструкцию, размещённую в облачном сервисе кафедры в разделе: **000 – Инструкции -> 60 – Инструкции. НИР¹**.*

В результате анализа каждого источника следует делать на него ссылку и включать изученный источник в список литературы в последний раздел настоящего документа.

$$\|d_a - d_b\|_2 = \sqrt{2 - 2 \sum_{l=1}^{128} d_a^l d_b^l} \quad (0.1)$$

В результате анализа всех источников должно стать возможным сделать вывод об обоснованности работ в направлении поставленной задачи.

*В последнем абзаце введения рекомендуется указывать **цель** работы в целом.*

*Обязательность представления: **раздел обязателен**.*

*Объём: **около 4-7 страниц**.*

¹Инструкция о проведении обзора литературы: <https://archrk6.bmstu.ru/index.php/f/2597>

1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ (обзор литературы, постановка задачи в т.ч. математическая, описание методов и алгоритмов)

1.1 Аналитический обзор литературы

Раздел представляется только в том случае, если был проведен широкий обзор литературы. В большинстве случаев обзорная часть работы включается во введение.

1.2 Концептуальная постановка задачи

*В разделе концептуальная постановка задачи должен быть представлены: **объект** исследований (разработки), **цель** исследования (разработки), кратко **задачи** (по пунктам, не более 8), **исходные данные** (если предусмотрены), что требуется получить.*

*Объём: около **1-2** страницы.*

*Обязательность представления: **раздел обязателен.***

1.3 Математическая постановка задачи (представляется в зависимости от задачи)

Раздел математическая постановка задачи обязателен для проектов, предполагающих применение методов математического моделирования и, как следствие, проведение вычислительные экспериментов.

Если проект предполагает разработку программного обеспечения и не предполагает проведение вычислений, то этот раздел не обязателен.

*В разделе математическая постановка задачи подробно по подразделам следует описать планируемые к применению **математические модели, вычислительные методы**. Следует описывать особые ситуации их применения, которые предполагается изучить.*

Модели следует описывать с использованием математически строгих формулировок, не допускающих неоднозначности прочтения.

*Обязательность представления: **раздел представляется в зависимости от задачи.***

*Объём: около **10** страниц.*

1.4 Вычислительный метод

В разделе следует представить описание применяемого (планируемого к применению) вычислительного метода. Метод следует описывать с использованием математически строгих формулировок, не допускающих неоднозначности прочтения.

*Обязательность представления: **раздел представляется в зависимости от задачи.***

Объём: около 3-5 страниц.

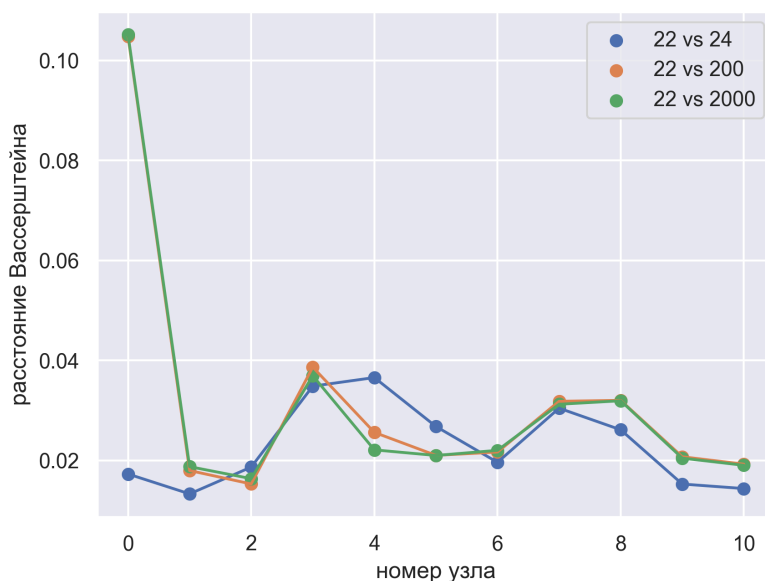


Рисунок 1.1 – Подпись к рисунку, содержащая много текста, который при переносе на следующую строку должен быть отформатирован специальным образом

2 КОНСТРУКТОРСКАЯ (описание программной реализации)

2.1 Архитектура программной реализации

В разделе следует представить в форме ссылок применяемые (планируемые к применению) технологии разработки, включая языки программирования. Следует подробно описать предлагаемые алгоритмы, реализованные в виде программ. Следует **активно использовать графические способы** представления информации: иерархий классов, реляционных моделей данных, графовые модели, диаграммы потоков данных, блок-схемы и прочие. Следует минимизировать текстовые нерепрезентативные способы описания программных объектов. Например, не рекомендуется заменять текстовые описания включением исходного кода, разработанных программ.

Пример оформления таблицы и ссылки на неё, см. Таблица 2.1.

Обязательность представления: **раздел представляется в зависимости от задачи.**

Объём: около 4-7 страниц.

Таблица 2.1 – Специализированные системы и программные средства, применяемые при создании индустриального ПО, обеспечивающие автоматизацию поддержки различных процессов разработки и управления

№	Примеры	Описание
1	Redmine, Jira, MS Project	Системы планирования и управления процессом разработки в целом
2	SVN	Хранение документов проекта
3	GIT, SVN, Mercurial	Хранение исходных кодов
4	GitLab	Управление репозиториями исходных кодов
5	CMake, QMake, premake, qbs	Автоматизация подготовки сборки под различные IDE
6	CodeBlocks, Eclipse, NetBeans	IDE, упрощение отладки с использованием GDB, DBX
7	MinGW, GCC	Сборка ПО (компиляция, компоновка) исходных кодов
8	Qtifw, NSIS, IzPack, Inno Setup	Системы построения инсталляторов
9	Jenkins, GitLab CI	Системы непрерывной интеграции, сборки и развёртывания (CI/CD)

10	doxygen	Системы автоматизации процессов документирования ПО
11	QA systems (класс систем)	Системы управления требованиями

3 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ (вычислительные эксперименты, отладка и тестирование)

3.1 Тестирование и отладка

В разделе следует представить описания тестовых примеров, включая исходные данные, принципы запуска и указать ожидаемый результат и фактически полученный.

Допускается включение скриншотов, однако, каждый должен быть подписан и представлено обоснование его включения в РПЗ.

*Обязательность представления: **раздел обязателен.***

*Объём: около **4-5 страниц.***

3.2 Вычислительный эксперимент

В разделе следует представить описания каждого вычислительного эксперимента, включая указание особенностей их проведения, используемые программные средства, используемые исходные данные, принципы запуска с указанием ожидаемого и полученного результата.

Обязательно представление графических результатов в форме графиков, поверхностей.

*Обязательность представления: **раздел представляется в зависимости от задачи.***

*Объём: около **5-6 страниц.***

3.3 Анализ результатов

В разделе следует представить анализ полученных результатов, включая указание перспектив развития созданных научно-технических решений.

*Обязательность представления: **раздел обязателен.***

*Объём: около **1-2 страницы.***

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В разделе следует представить вывод по работе в целом. Каждый вывод не должен быть банальным указанием факта реализации поставленных задач. Каждый вывод должен быть результатом проведенной работы в целом, включая результаты тестирования, вычислительных экспериментов и анализа результатов.

*Обязательность представления: **раздел обязателен.***

*Объём: около **1-2** страницы.*

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Першин А.Ю. Лекции по курсу <<Вычислительная математика>>. Москва, 2018. С. 140.
2. Никифорова И.А., Кузнецов Д.С., Никольский А.В. Математическое моделирование кинетики химико-технологических процессов (rndchm): Научно-исследовательские заметки. Москва, 2023. С. 48.
3. Стрекалова А.Д., Зайковская А.В., Тугаринова А.П., Мягкова Е.И., Горелкина Е.Е., Жарова Т.А. Разработка и анализ численных методов (rndcmp): Научно-исследовательские заметки. Москва, 2024. С. 129.
4. Петричук А.О. Автоматизация научных исследований (rndcse): Научно-исследовательские заметки. Москва, 2024. С. 81.
5. Амелькина А.-М.С., Йокубаускас Д.К., Отчерцов В. Разработка и анализ эхо-сетей (rndesn): Научно-исследовательские заметки. Москва, 2024. С. 114.
6. Соколов А.П., Кондратюк А., Циплугин В., Минина Д.Н., Ковтун А.С. Конечно-элементный анализ конструкций и гетерогенных сред (rndfem): Научно-исследовательские заметки. Москва, 2024. С. 77.
7. Крехтунова Д., Ершов В., Муха В., Тришин И., Василян А.Р. Разработка систем инженерного анализа и ресурсоемкого ПО (rndhpc): Научно-исследовательские заметки. Москва, 2024. С. 106.
8. Миронова Е., Бахланов Д. Моделирование в области медицины, в том числе, автоматизация в области решения задач медицинской диагностики (rndmed): Научно-исследовательские заметки. Москва, 2024. С. 96.
9. Chris Maiwald (BSD License). 16 bit floating-point data type for C++ [Электронный ресурс] [Официальный сайт] [Электронный ресурс]. 2021. URL: https://github.com/acgessler/half/_float.
10. Mirjalili S., Mirjalili S.M., Lewis A. Grey Wolf Optimizer // Advances in Engineering Software. 2014. Т. 69. Сс. 46–61.
11. Clerc M., Kennedy J. The particle swarm - explosion, stability, and convergence in a multidimensional complex space // IEEE Transactions on Evolutionary Computation. 2002. Т. 6, № 1. Сс. 58–73.

Приложение А. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

В приложения, помимо прочего, включаются графические листы.

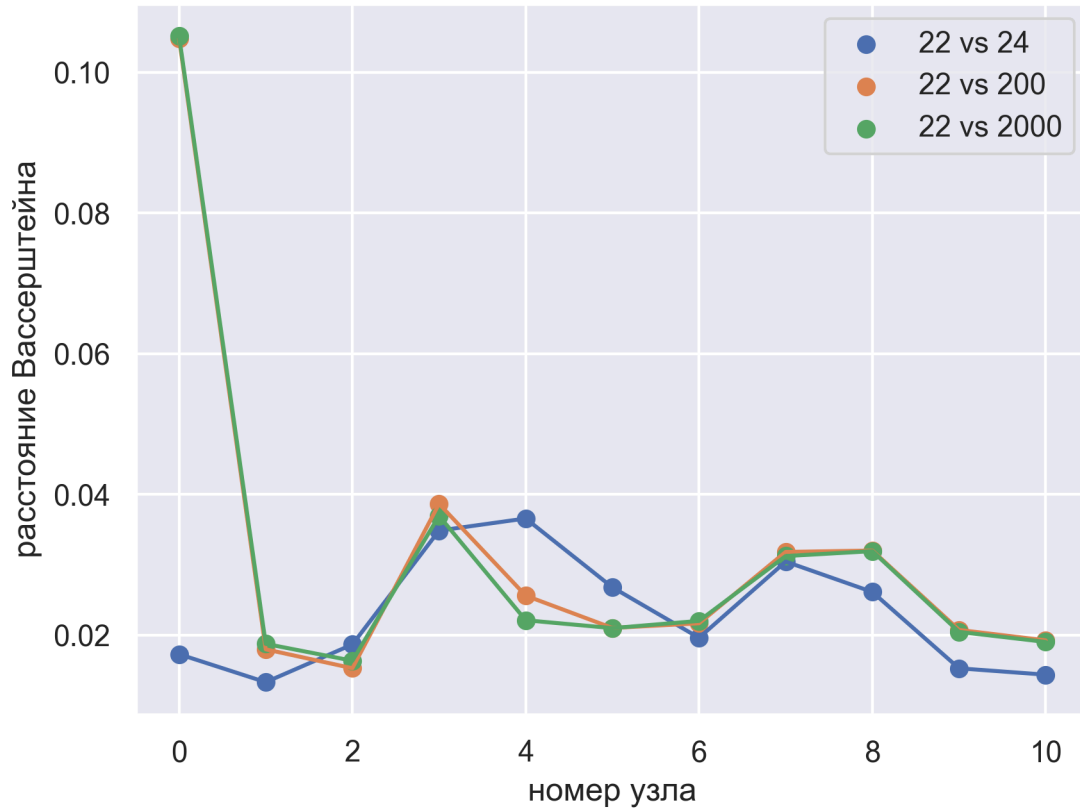


Рисунок А.1 – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (\text{A.1})$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Приложение В. Second appendix

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Таблица В.1 – Sample table

aboba	abeba
	1
nothing	

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

Таблица В.2 – Sample table

aboba	abeba
	1
nothing	

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.